The Principles of Diffusion Models

5.5 Closing Remarks

渡邉 有志

November 13, 2026

5.5 Closing Remarks

この章で閉じた第三の柱（論文 5.5）

変分・スコアに続く、決定的フローに根ざす拡散モデルの見方。

- 出発：Normalizing Flows（変数変換による可逆写像）
- 連続化：Neural ODE（速度場が変換を支配）
- 到達：Flow Matching（シミュレーション不要の速度回帰）

第5章の道筋（全体像）

1. **5.1 NF / Neural ODE**
   離散の可逆変換から、連続時間の速度場へ
2. **5.2 Flow Matching**
   確率経路と連続の式。条件付き速度への回帰
3. **5.3 経路と速度の構成**
   ガウス特殊例、path-first / flow-first
4. **5.4（任意）**
   Canonical affine・Rectify / Reflow

旅程：NF → NODE → FM

Normalizing Flows

変数変換公式で、単純事前とデータ間の正確な可逆写像を学ぶ。

Neural ODEs

変換を連続時間ダイナミクスにする。
代償：訓練ループ内で ODE シミュレーションが必要。

Flow Matching

確率経路 $\{p_t\}$ と連続の式を満たす速度を先に定め、
条件付けトリックで周辺速度マッチを条件付き回帰へ落とす。
シミュレーション不要の学習。

条件付けトリックという共通パターン

変分・スコアと同様、FM も「条件付け」で学習を手なずける。

- 周辺速度 v_t の直接マッチは一般に困難
- 条件付き速度 $u_t(\cdot \mid \cdot)$ は閉じた形で書けることが多い
- 条件付き回帰の平均が、周辺目標を誘導する

拡散モデルの位置づけ

ガウス事前をデータへ運ぶ決定的フロー学習の、特別な場合として読める。

Score SDE との対応

同じ拡散確率経路に対して：

Score SDE（第 4 章）

スコア $s_\phi \approx \nabla \log p_t$ を学ぶ。
そこから PF-ODE の速度を組む。

Flow Matching（第 5 章）

同じ（または一般の）経路の
速度場 v_θ を直接当てる。

共通点

どちらも、扱いにくい周辺目標を
扱いやすい条件付き目標へ落とせる。

三本の柱が揃った

視点	起源	学ぶ量の例
変分	VAE / DDPM	ノイズ予測・ELBO
スコア	EBM / NCSN	$\nabla \log p_t$
フロー	NF / NODE / FM	速度場 v_t

- 出自は違うが、いずれも連続時間の生成過程へ収束
- 学習を可能にする条件付け戦略が繰り返し現れる

章頭の到達目標との対応

章頭の “After this chapter, you will be able to...” への対応。

- NF / NODE / FM を「確率の輸送」でつなぐ
- Score SDE：スコア $\rightarrow$ PF-ODE。FM：速度を直接
- 連続の式が、ODE 速度と密度発展をつなぐ
- ガウス拡散を超える一般ソース／ターゲット輸送
- 同じ周辺・異なる速度／カップリング／粒子軌道
- path-first と flow-first の二通りの条件付き構成

補足：到達目標チェックリスト

1. 離散可逆変換 $\to$ 連続速度場として輸送を語れるか
2. 同じ経路で「スコア経由」と「速度直接」を対比できるか
3. 連続の式を、密度レベルでの拘束として説明できるか
4. FM が一般分布間でも simulation-free な理由を言えるか
5. $\{p_t\}$ と、それを実現する速度・カップリング・軌道を区別できるか
6. 条件付き経路から速度、または条件付き流マップから速度、を説明できるか

核心の一文

Flow Matching の核心

確率経路を先に定め、連続の式を満たす速度を
条件付き回帰で当てる。生成は決定的 ODE の数値解である。

- NODE の訓練内シミュレーションを避ける
- 拡散は、ガウス事前 $\rightarrow$ データのフロー学習の一例
- Score SDE の PF-ODE と同じ舞台を、別の学習量で見る

第 6 章へ：統一レンズ

次章では三視点を、ひとつの枠にまとめる。

1. 変分・スコア・フローが、根本で数学的に同等であること
2. Fokker–Planck が、三視点に共通する密度発展の法則であること

共通レシピの予告

前向きの破壊過程で周辺経路を定め、
その経路を運ぶ時間依存ベクトル場を学ぶ。

第 5 章のまとめ

- NF → NODE → FM で、決定的確率輸送の第三の柱を見た
- FM は条件付き速度回帰により、simulation-free に学習する
- Score SDE と同じ確率流を、速度を直接当てる見方で読む
- （任意）Rectify / Reflow で周辺軌道を真っ直ぐに近づける
- 次は第 6 章：三視点の統一と Fokker–Planck